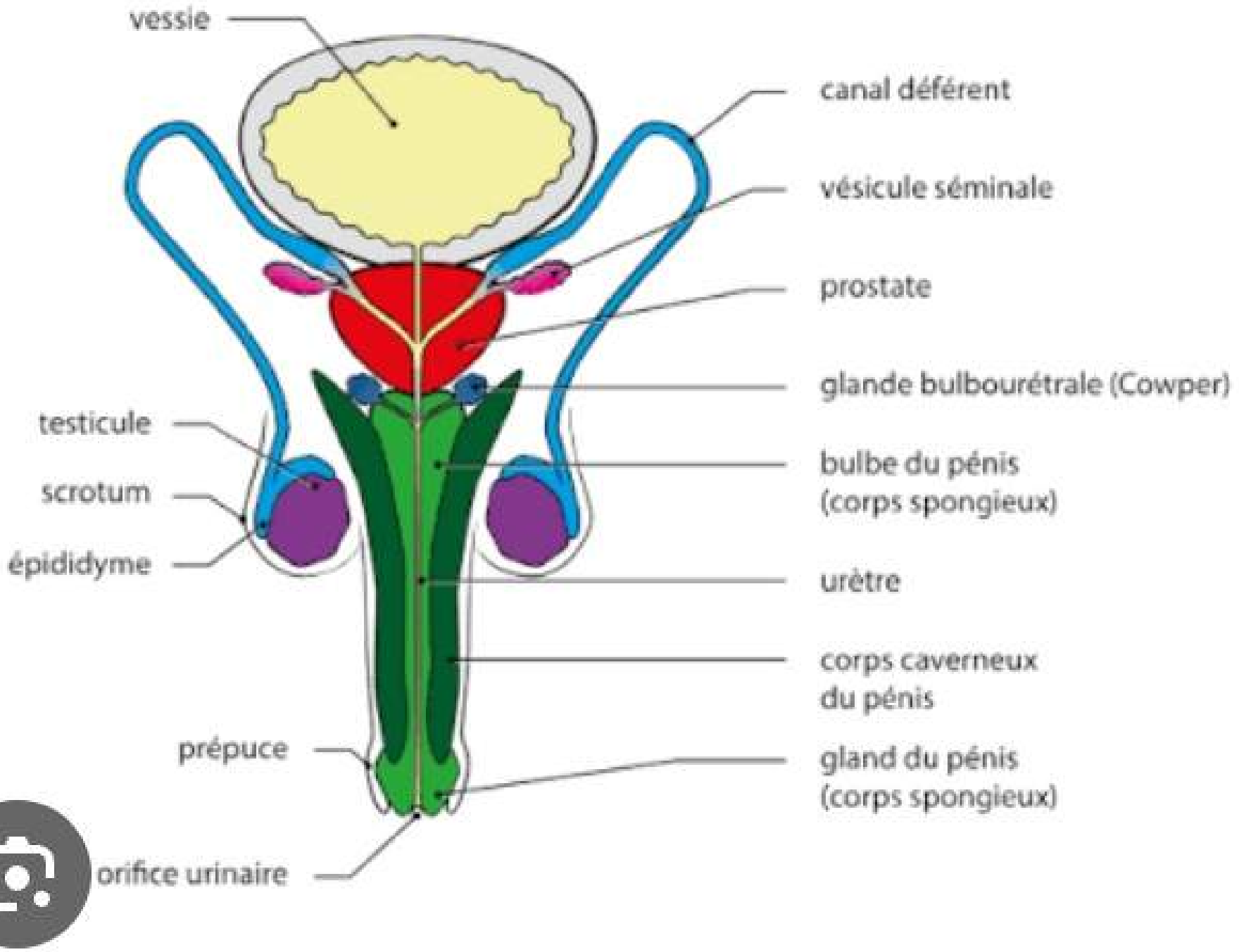
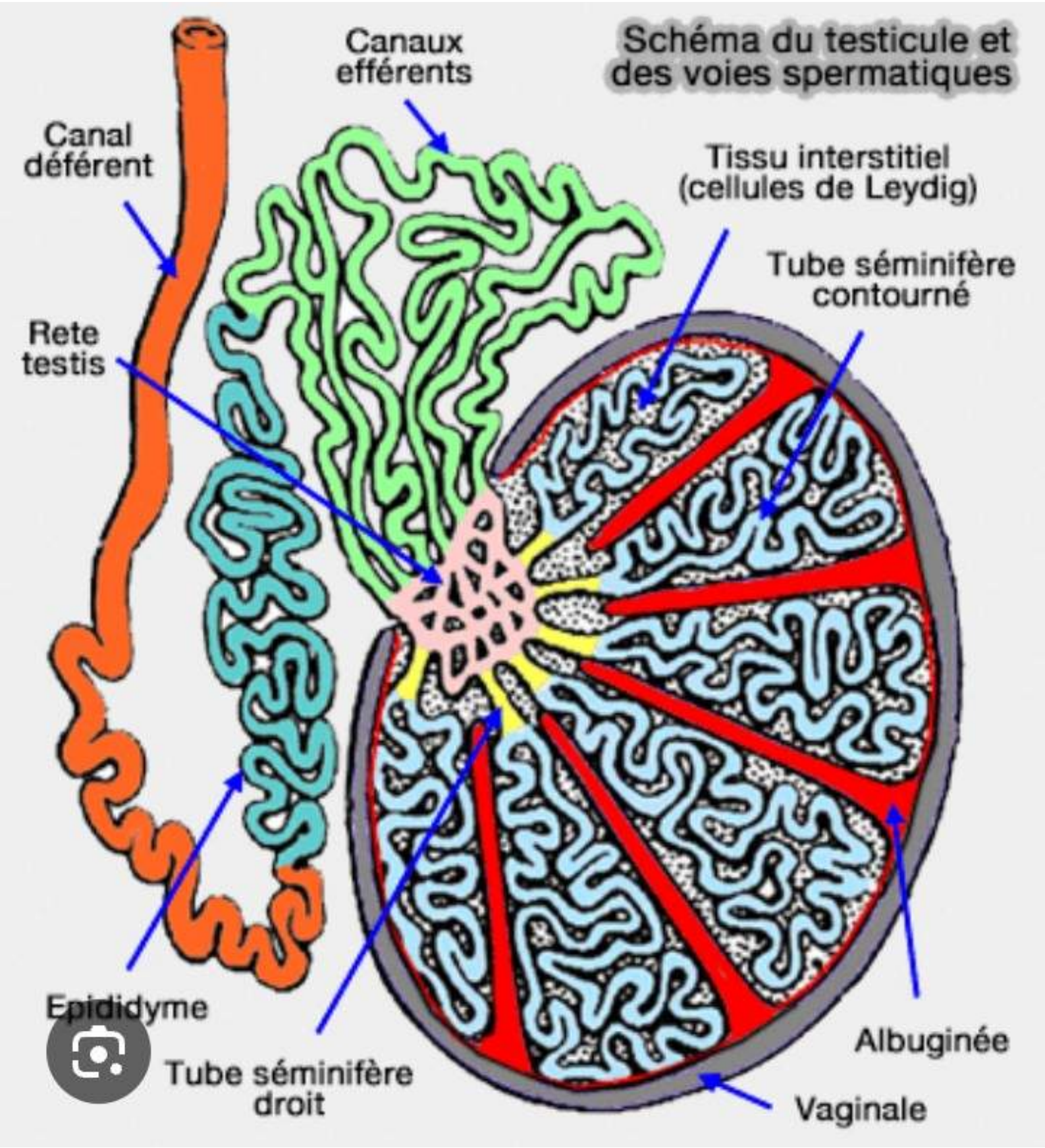


Scanné avec CamScanner



Scanné avec CamScanner

SYSTÈME REPRODUCTEUR

.Reproduction: Permet aux espèces de se perpétuer en formant de nouveaux individus à partir d'organismes préexistants.

.Chez l'Humain, Reproduction sexuée, impliquant:

- .gamète mâle : spermatozoïde
- .gamète femelle : ovule

.Leur Union = Fécondation ⇒ donne Embryon génétiquement distinct.

.Excepté les Vrais Jumeaux, Tous les enfants: génétiquement ≠

.Caractère sexuels: Ensemble des caractères Physiques / Psychologiques dépendant du sexe génétique (XX / XY)

① caractères sexuels Primaires: Présents dès Naissance

.Gonades: Ovaires / Testicules

.Tractus génital: femme: oviducte / Trompe, Utérus, vagin
mâle: cônes efférents, épididyme, canal ≠

.Glandes Annexes: femme: glandes clitoridiennes + Bartholin
mâle: vésicules séminales, Prostate, G. de Cowper.

② Caractères sexuels secondaires: Apparaissent lors de la Maturité sexuelle.

.Modifications des Tractus génital

.comportement Psycho-sexuel (Agressivité chez mâle)

.Modifications somatiques (chez mâle: Pilosité, crinière, crête).

.contrôlés par les Hormones sexuelles

.Gonades: Glandes mixte endocrines (hormones sexuelles) + exocrines (¢ sexuelles).

* l'Axe gonadotrope = Axe Hypothalamo-hypophysio-génadique (HHG)

.Lien étroit entre l'Hypothalamus, l'Hypophyse, gonades

Scanné avec CamScanner

. Gonade périphérique (ovaire / testicules) sécrète les Hormones stéroïdes sexuelles (oestrogènes, progestérone, Androgènes) Responsable des effets Physiologiques caractéristiques d'Activation d'Axe gonadotrope.

. Gonades Placées sous contrôle d'Hypophyse Antérieur (Adénohypophyse) via sécrétion des gonadotropines: FSH (Folliculo-Stimulante) + LH (Lutéinisante)

Placée sous contrôle d'Hypothalamus par l'intermédiaire GnRH / Gonadolibérine.

⚠ 2 Processus se déroulent dans l'ovaire:

* Ovogenèse: Ensemble des Phénomènes Permettant la formation des ovocytes pécondables à Partir des ovogonies.

* folliculogenèse: Ensemble des Phénomènes qui Assurent croissance + Maturation du Follicules murs = De Graaf à Partir des follicules Primordiaux.

@ Ovogenèse / Gamétogenèse:

. Passage d'une ♀ diploïde (46 CHR) à une ♀ Haploïde (23 CHR) Grâce au Méiose.

. Elle commence ? la vie intra-Utérine, se termine Après ménopause, ms certains stades ne sont Atteints qu'à la Puberté.

⇒ les Phases d'Ovogenèse:

1) - Avant Naissance:

. Début d'ovogenèse: entre 5ème semaine + fin du 7ème mois de Gestation chez l'Humain.

. Environ 6 000 000 d'ovogonies Produites Par mitoses, ms ce stock n'est pas Renouvelable. +maximal au 5ème mois de vie foetale.

Scanné avec CamScanner

. A partir du 12ème semaine: les ovogonies entrent en méiose + deviennent des ovocytes I (isolés les uns des autres par ∅ épithéliales folliculaires aplaties)

. ces ovocytes entourés de ∅ folliculaires formant Follicule primordial

Tous les ovocytes I restent bloqués en Prophase I (Diplotène) au Naissance = Phase dictyotène.

. Seuls 1/3 Atteignent ce stade.

. Grande Partie meurt Par Apoptose, surtout ceux non entourés de ∅ folliculaires.

2) Du Puberté à la ménopause:

. certains ovocytes mûrissent à chaque cycle ovarien.

. ovocyte mature termine méiose I Juste Avant l'ovulation, libérant un globule polaire.

. Il Reste Alors bloqué en métaphase II, qu'il ne termine qu'en cas de fécondation.

. seul 1/12 de ces ovocytes Poursuivent Jusqu'à la métaphase II Juste avant l'ovulation.

. Durant Maturation Pré-ovulatoire: Accroissement du volume d'ovocyte: dû à l'Accumulation de Réserves Protéiques + en ARN$_m$. Nécessaire au Développement d'embryon

3) Après Fécondation:

. lors de Fécondation Par un spermatozoïde. Il y a reprise de méiose ! d'ovocyte II + Expulsion du 2ème globule Polaire marquant formation d'ovule mature.

=> les Phases du folliculogenèse:

1). Indépendante du FSH / LH:

. Recrutement de follicules Primordiaux quiescents.

Ils deviennent successivement: Follicules I

Follicules II / Pré-antrum

Durée ≈ 120 j

2). Dépendante de FSH / LH

. Croissance des follicules Pré-antraux → antraux

. Sélection d'un follicule Dominant

. Evolution Jusqu'au stade Pré-ovulatoire.

. Les Autres follicules entrent en Atrésie.

* cette entrée en croissance commence chez le Foetus, continue Jusqu'au ménopause.

Durée ≈ 70 s

* Il y a ++ vagues de Recrutement tous les mois. ces vagues: Responsables D'une Diminution Progressive du Réserve de follicules Primordiaux

⇒ Les Types de Follicule en croissance :

① Follicule Primordial : contient ovocyte I entouré d'une couche de ¢ de granulosa Aplaties + Membrane basale. l'ovocyte Augmente Progressivement de volume avec la formation du vitellus Nutritif + ¢ folliculaires se multiplient ⇒ follicule I

② Follicule I : ovocyte I entouré d'une couche de ¢ folliculaires Dépourvu de Récepteurs aux gonadotrophine . croissance stimulée par des Facteurs Paracrines EGF; GDF-9

③ Follicule II = Pré-antral :

Les ¢ Folliculaires se Multiplent → Formation du Granulosa (++ couches)

. ovocyte : Isolé d'ovaire par ++ Assises de ¢ de granulosa cuboïdes.

. A ce Stade, ¢ du granulosa Apparissent des Jonctions communicantes (Gap Jonction) avec l'ovocyte

Zone pellucide : Entre l'ovocyte + ⊄ avoisinantes,
. Matrice Extracq semi-perméable Produite par ovocyte
↳ Indispensable au fécondation puisqu'elle : composée de Glycoprotéines sulfatées.
. ne Possèdent pas Récepteurs pour LH
Possèdent des Récepteurs au FSH
. Sa croissance : Régulée par FSH.

→ Mise en Place des Thèques :
. Tissu conjonctif fibreux peu vascularisé ← Thèque externe
. Tissu ⊄ire Très vascularisé ← Thèque interne
ces ⊄ communiquent entre elles par ↓ jonctions communicantes.
. Durée : 4 mois

④ Follicule antral / cavitaire / tertiaire :
. sécrétions des ⊄ folliculaires créent des Petites cavités ! granuleux. Fusion des cavités => Formation Antrum central contenant fluide folliculaire (FF) => Tertiaire
. Antrum conséquence Repousse la granulosa au périphérie du follicule contre la Thèque interne.
. Mains de ⊄ granulaires qui entourent l'ovocyte = cumulus oophorus

⑤ Follicule de Graaf :
Follicules cavitaires se Transforme chez femme en un follicule mûr / Follicule de Graaf.
. Vésicules de grandes taille.
. Les ⊄ de granulosa vont synthétiser le récepteur à LH grâce à un Processus FSH-dépendant.
. Modifications menant à ce stade se produisent ℓ en avant l'ovulation. À ce moment là, ⊄ du cumulus oophorus entourant l'ovocyte en formant la corona radiata.

Scanné avec CamScanner

⇒ stéroïdogénèse folliculaire

. synthèse des stéroïdes débute lorsque l'Antrum se forme

. ♀ de granulosa : Peuvent Produire seulement Progestérone car il manque les Enzymes (Hydrolase, desmolase) Permettant de Transformer Progestérone → oestradiol

? Phase folliculaire = avant ovulation : Progestérone reste ?

liquide folliculaire sert de Précurseur Pour thèque interne Pour former oestrogènes (Granulosa : Avasculaire)

. ♀ du Thèque interne : . Possèdent les Enzymes qui manquent aux ♀ folliculaires

. Transforment Progestérone ——→ Androgènes + oestrogènes

Par aromatisation des Androgènes (Aromatase)

↳ Théorie bicellulaire.

⚠ Granulosa = Progestérone + oestrogènes (et Partiel Androgènes)

Thèque interne = Androgènes.

⇒ Maturation ovocytaire + Reprise du méiose :

. l'ovocyte entouré du corona radiata se sépare du granulosa (✓ méiose). élabore une substance inhibitrice OMI

Transite Par ♀ du cumulus oophorus avant atteindre gamète

. AMPc s'accumule ? ovocyte + bloque méiose grâce à l'inhibition du Phosphodiestérase (Dégradation AMPc)

. Décharge ovulante (↗ HM) = Augmentation du Taux de gonadotropines ? sang :

. OMI Disparait

. Phosphodiestérase ✗ inhibée ⇒ AMPc diminue.

. ovocyte fend Méiose + émet 1er globule Polaire.

→ commence Méiose II ms s'Arrête en métaphase II.

⇒ ovulation :

Scanné avec CamScanner

=Libération d'1/1ère gamètes femelles du Ovocyte II
Après Rupture d'1/1ère follicules Pré-ovulatoires.
-Processus complexe : induis la Reprise de méiose d'ovocyte, l'expansion du cumulus, Rupture du pôle Apical du follicule, Restructuration tissulaire associée au différenciation cellulaire Nécessaire au formation du corps Jaune.
. ↑↑ LH (sécrétée par Hypophyse)
. ↑↑ Flux sanguin (Hyperémie)
. Libération Histamine, Prosta-glandines (PGE2), PAF (Facteur d'Activation Plaquettaire).
-Ovocyte : subit une maturation sous Pic de LH. se détache du cumulus oophorus pour devenir libre ? l'Antrum, puis se métamorphose en ovocyte II, qui s'Arrête en métaphase II
-↓ du cumulus : sécrètent l'Acide Hyaluronique (sous l'Action FSH/LH) → Arrivée d'H_2O au cavité folliculaire => ↑↑ volume folliculaire
-fibres du thèque (collagène) : s'Amincissent + dissocient ci la suite d'infiltration séreuse + Action d'E. Protéolytiques "Protéases, collagénases, Plasmine"
-↓ du granulosa : dissociés du lame basale
↳ Deviennent Plus Petites + Sont Reliées par des Jonctions gap.
. les ↓ du granulosa + thèque interne qui entourent ovocyte forment envahissement du follicule Après rupture du lame basale
* Au Niveau Apex follicule / Stigma : Région Avasculaire :
. Ischémie (sans sang), dû au Rupture d'épithélium ovarien → ↓ d'épithélium mourant.
. Libération d'Hydrolases
. Plasmine résulte du Production d'Activateur du Plasminogène par ↓ du granulosa + du cumulus → va Dissocier Matrice Protéique + Activer Précurseur du collagénase.

Scanné avec CamScanner

.PGF2α libère Hydrolases Lysosomiales par Lysosomes contenus ♀ d'épithélium ovarien d'Apex.

⇒ Formation du corps jaune :

.Après l'ovulation, corps jaune se forme à partir ♀ du granulosa + du Thèque interne du follicule de Graaf rompu.

.Transformation lutéale d'un follicule rompu, impliquant la Prolifération locales, l'Arrêt du mitose + facteurs de croissance

.Disparition du Membrane de Slavjanski ⇒ ♀ capillaires sanguins d'Atteinte Granulosa ⇒ Transformation des ♀ folliculeuses → ♀ lutéales / Lutéiniques

- ↑↑ de volume + Riche en Lipides
- Sécrètent Lutéine (Pigment Jaune du corps jaune)
- Produit Progestérone

⇒ Phénomène Lutéinisation

.capillaires sanguins + Fibres conjonctives thécales : Traverse granulosa + s'ouvre ♀ cavité folliculaire ⇒ caillot séro-fibrineux + coagulum central ∈ Fibrine + G.R

.♀ du Thèque interne se Transforment en Petites ♀ Lutéales / Paralutéiniques + sécrètent oestrogènes, Androgènes Progestérone.

.Transformation ♀ du granulosa → ♀ lutéales dépend du [LH] ↑↑ (FSH ↑↑)

Ⓒ corps Jaune cyclique / Progestatif : ✗ fécondation

.Apparait après l'ovulation, entre 24e, 28e J de cycle

.Arrête de sécréter Progestérone

.se Transforme en corps Albicans (blanc) : Tissu cicatriciel fibreux ⇒ de Processus : Lutéolyse

Scanné avec CamScanner

② corps Gestatif : ✓ + fécondation + implantation

. ↓ Trophoblastiques du blastomère sécrétent Hormone gonadotrophine chorionique humaine (HCG) → signale corps Jaune de continuer sécrétion de Progestérone → Paroi épaisse d'Utérus

. Dès 3ème mois de Gestation : Placenta Assure Production de Progestérone + corps Jaune se dégrade en corpus albicans Sans Perte d'embryon / Foetus.

⇒ Cycle Menstruel (Les Règles) :

. Apparait lors de la Maturité Sexuelle / Puberté au ménopause

Phase folliculaire	Phase Lutéale
. du 1er J au 14ème J du cycle . Maturation du follicule sous l'effet du FSH Jusqu'au stade Pré-ovulatoire. . ovulation : 14e J : l'ovule expulsé Par l'éclatement du follicule + récupéré par Trompe de Fallope + ✓ Fécondé ? Ampoule Tubaire	. du 14ème au 28ème J . Formation du corps Jaune à Partir du follicule déhiscent . x Fécondation → 28ème J : ✓ Nécrose du Muqueuse endométriale

⇒ Cycle Hormonal :

. Dès Puberté, Taux des Hormones sexuelles "oestrogène, Progestérone, 2H, FSH" Varient.

✓ Phase Folliculaire, Taux d'oestrogène ↑↑ Jusqu'au Pic (13 J du cycle) ⇒ Reflète Maturation folliculaire ⇒ ↓ du granulosa du follicule dominant Expriment les Récepteurs à 2H + Sécrètent grandes quantités d'oestrogènes.

. Après l'ovulation (14e J) Taux d'oestrogène chute à cause du Remodelage du follicule en corps Jaune.

2 PHASES

Scanné avec CamScanner

·L'Progestérone ↓↓ au début de Phase folliculaire ms ↑↑ suite au stimulation de LH.
·Production de Progestérone par les ¢ du corps Jaune ↑↑ durant II moitié de Phase Lutéale
·Variation des Taux d'oestrogènes + Progestérone dépend des Taux de FSH + LH.
✓1ère Semaine : Taux FSH ↑↑ stimulant synthèse + sécrétion d'oestrogène exerçant rétrocontrôle sur L'Hypothalamus + Hypophyse.
✓2ème Semaine : . Taux FSH ↑↑ → croître avant l'ovulation
✓Phase Lutéale : Taux FSH ↓↓
·Sécrétion LH + GnRH s'effectue de façon pulsatile
Taux LH : Stable ✓ Phase folliculaire, ms ↑↑ ≈ 36h avant l'ovulation qu'il déclenche.
?Phase Lutéale : f(LH) : ↓↓
·¢ Lutéales : Produire du Progestérone + L'Inhibine (effectuent Rétrocontrôle (-) sur Production LH)

→Régulation du cycle ovarien repose sur Axe hypothalamo-hypophysaire.
·Hypophyse sécrète 2 gonadotropines : FSH + LH ms son Activité dépend :
- Signal Hypothalamique : GnRH
- Hormones Stéroïdes ovariennes (oestrogène + Progestérone) exerçant Rétrocontrôle (+ / -)

⚠ Hypothalamus : contrôle sécrétion des gonadotropines
·Libère GnRH / Gonadolibérine : Facteur de Libération de FSH + LH
- Sécrétée par Noyau Arqué de façon pulsatile ce qui essentiel au bon fct° des sécrétions gonadotropes LH + FSH
- son Neutralisation par Anticorps Anti-GnRH, supprime sécrétion Pulsatile de LH + FSH

Scanné avec CamScanner

⚠ Les Hormones Ovariennes Stéroïdes: contrôlent sécrétion gonadotrophines - Rétrocontrôle ⊖: Inhibition
⊕: Activation
- Type de Rétrocontrôle dépend du phase du cycle + Taux d'Hormones

→ Phases du cycle:

① Phase Pré-ovulatoire (folliculaire):
- Taux d'oestrogènes: bas + exerce Rétrocontrôle ⊖.
- 10-12J: [oestrogènes] ↗↗; Rétrocontrôle ⊕
- 13-14J: Production du Pic de LH + Pic FSH

↓ Décharge ovulante
- 14J: Pic LH déclenche l'ovulation + Développement du corps Jaune + stimule production de Progestérone, oestradiol
- ? Hypophyse, oestradiol: Rétrocontrôle ⊕ ⇒ sensibilisation du Réponse Hypophysaire au GnRH + Réserve en gonadotrophines ↗↗.

② Phase Post-ovulatoire (Lutéinique)
- Taux du Progestérone ↗↗ suite d'Activité du corps Jaune, exerce Rétrocontrôle ⊖ (baisse LH + FSH): Progestérone inhibe rétrocontrôle ⊕ effectué par oestrogènes.

⚠ En + Stéroïdes, l'ovaire sécrète Facteurs Peptidiques: modulent l'Activité gonadotrope Hypothalamique + / Hypophysaire.

→ les Principaux cybernines:
① Inhibine: Agit sur l'ovaire: inhibe Production Progestérone
- Agit sur l'Hypophyse: Inhibe sécrétion FSH
- " " Hypothalamus: Inhibe sécrétion GnRH.
  - Inhibine A: Synthétisée par corps Jaune √ Phase Lutéale
  - Inhibine B: sécrétée par ↓ du granulosa √ ↓ folliculaire (↓FSH)

② Activine: stimule Production FSH
③ Follistatine: Inhibe Libération FSH.

Scanné avec CamScanner

⇒ Spermatogenèse :

Production du gamètes mâles (Spermatozoïdes (Haploïdes) à Partir du Spermatogonies (Diploïdes)
. Se déroule ? Appareil génital mâle ? tubes séminifères du Testicule.

* L'Appareil génital : ∈
  . Testicules : Production des spermatozoïdes ? scrotum
  . Système de connexe : Épididyme, canal déférent, canal éjaculatoire, l'Urètre ⇒ Transporte les spermatozoïdes
  . glandes Annexes (Vésicules séminales, Prostate)

* Gonade mâle = Testicule : ∈
  . Tubes séminifères : forment sperme.
  . ∉ interstitielles : Dentre Tubes séminifères ∈ ∉ de Leydig ⇒ Sécrète Testostérone.

⚠ Tube séminifère : ∈
  . Gonocytes (Spermatogonies) : 10 ans chez l'Homme ⇒ lieu au Pré-Spermatogenèse ⇒ Spermatocytes de Puberté ⇒ Spermatozoïdes
  . ∉ Épithéliales : ⇒ ∉ de Sertoli

- T.S : borde Par épithélium séminifère complexe ∈
  . ∉ de lignée germinale ∈ ≠ Stades de Spermatogenèse
  . ∉ de Sertoli : ∉ nourricières établissent contacts étroits avec ∉ de lignée germinale + régulent ≠ Aspects de spermatogenèse.

- Testicule : à Double fct :
① Endocrine : sécrétion d'Androgènes ⇒ Développement des organes génitaux externes + Interne ; + caractères sexuels II masculin.
② Exocrine : Spermatogenèse = l'élaboration des gamètes : Spermatozoïdes.

Scanné avec CamScanner

⇒ Spermatozoïdes :

- Petits ♂ ; 2 fct :
  - Apporte stock HAploïde de gènes à l'ovocyte
  - Active Programme de développement d'œuf après fécondation d'ovule.

∈ : Tête : Noyau

Pièce Intermédiaire : contient ! gaine spiralée de Mitochondries → source d'Energie.

Flagelle.

- Plupart des Spermatozoïdes : Dépourvus de Ribosomes, Réticulum endoplasmique, Appareil de golgi mS ∈ ↔ Mitochondries
- ADN ! Noyau du spermatozoïde : X Activité avant fécondation.
- Acrosome ! entre Noyau + Membrane Plasmique : Renferme des Enzymes Hydrolytiques (Facilitent au spermatozoïde sa Pénétration ! ovule) → Rôle ! Fécondation
- Acrosome ! Membrane interne ✓ Protéines spécifiques ⇒ Ancrage du spermatozoïde au Membrane ovocytaire ⇒ Reconnaissance d'ovule
- MV du flagelle dépend de Production d'ATP par Mitochondries
- Energie : Fructose, Produit par les vésicules séminales.
- cycle spermatogénétique : Thj -
- Spermatogenèse : ✓ 4 étapes :

① Phase Multiplication :

- caractérisé par Succession de Mitoses ⇒ Formation des spermatocytes I (Diploïdes)
- Débute Pendant la vie Embryonnaire, ne s'Arrête qu'avec vieillissement / Atrophie du Testicule.
- Rythme de Multiplication des Spermatogonies se ralentit.

Scanné avec CamScanner

.Spermatogonies foetales = Spermatogonies-Souches (AS) ∈ Spermatogonies indifférenciées / Spermatogonies Ao du Testicule adulte

.Spermatogonies : se divise ⇒ Naissance au Spermatogonie Ao + la spermatogonie différenciée A1

.chez Rat : 6 générations de Spermatogonies différenciées : A1, A2, A3, A4, Intermédiaire (In), B

.Spermatogonie B ∈ Dernière génération de Spermatogonies diploïdes. Se divisent en Spermatocytes I : entrent méiose

.Production de Spermatogonies différenciés débute avant Puberté

.Spermatogenèse ne Dépasse pas Spermatocyte I.

② Phase d'Accroissement :

.Spermatocytes I : ✓ croissance cytoplasmique ⇒ Les Transforme en auxocytes (Diploïdes + ✓ Noyau arrondi)

③ Phase de Maturation :

.Au Puberté, sous l'influence des Hormones Hypophysaires (FSH + LH) : Spermatocytes I : ✓ méiose ⇒ Production de Spermatozoïdes : continue + ininterrompue.

.Auxocytes : ✓ méiose : 1). Division réductionnelle ⇒ Formation de 2 spermatocytes II (Haploïdes) ∈ seul CHR sexuel (X ou Y)

2). Division équationnelle : Rapide

1 Spermatocyte II ⇒ 2 Spermatides.

⚠ Auxocyte (2 CHR, 2q ADN) ⇒ Naissance à 4 Spermatides (n CHR, q ADN)

④ Phase de différenciation / Spermiogenèse

.✓ Transformations Nucléaires + cytoplasmiques des spermatides ⇒ Formation de Spermatozoïdes

.Caractérisé par :

- condensation du Noyau + Déshydratation du chromatine

Scanné avec CamScanner

- Formation d'Acrosome au départ d'une vésicule golgienne
- Développement d'Appareil flagellaire à partir centriole distal
- glissement du cytoplasme + Différenciation de divers structures fibreuses.
- Repositionnement des Mitochondries en rangée Hélicoïdale
- Élimination du grande Partie du cytoplasme

* ♀ germinales mâles ne Terminent pas leurs Divisions cytoplasmiques + Mitoses + Méioses, Restent Unies en forme de Syncitium Jusqu'aux derniers stades de la Spermatogenèse
+ Vagues de Libération de spermatozoïdes dans tubes séminifères.
⇒ Maturation du Spermatozoïde ! Tubule Épididymaire
. Leur Sortie du testicule, les Spermatozoïdes ♂ fécondants ⇒ Stockés ! Épididyme (se fait par Réabsorption du fluide qui les contient)
. Spermatozoïdes Libérés ! Lumière du tubule séminifère pas matures : sont immobiles.
. Séjour ! Épididyme ⇒ Spermatozoïdes d'Acquérir une motilité (fléchante)
+ Développer Plus grand Pouvoir fertilisant.
. certains spermatozoïdes : subir capacitation ! voies génitales d'une femelle ✓ Phase folliculaire ⇒ Fragiliser leur Membrane Externe + Préparer Libération des Enzymes d'Acrosome.
. Gamétogenèse mâle : sensible aux T intratesticulaire : Position des Testicules ! scrotum leur Assure T < Abdomen
chez l'Homme : T testiculaire < au corps par 2 à 3°C
. cryptorchidie, Défaut de Migration des Testicules ! scrotum : cause d'involution de ♀ germinales mais ♀ de Sertoli + de Leydig ne sont pas Affectées → T liée au sensibilité thermique des lysosomes des spermatocytes + spermatides.
⇒ ♀ de Sertoli ♀ somatiques :
. Divers Types ♀ ... dérivés des spermatocytes I restent fixés

surface interne des ♀ de Sertoli, ♀ géantes en relation avec lame basale du Tubule séminifère.

- Leur origine Embryologique : ≠ de celle des ♀ germinales.

→ Fct :

① Fct de Nutrition :

- L'Epithélium séminal : ✗ vascularisé : ♀ germinales : Puisent leurs Nutriments + être exogènes à Partir des vaisseaux sanguins ! Tissu Interstitiel Juste au contacte du gaine Péritubulaire

- se fait à travers gaine Péritubulaire + cytoplasme des ♀ de Sertoli

② Fct de sécrétion :

- ♀ de sertoli synthétisent :

- ABP : Transporter les Androgènes, Testostérone élaborée par ♀ de Leydig ! Tissu interstitiel vers lumière des Tubes séminifères ABP ≠ TBG

- Inhibine + Activine : régulation hormonale du spermatogenèse + rétro-contrôle du Testicule sur l'Hypophyse.

- AMH : Produite par ♀ de sertoli des Tubes siminifères contrôlent masculinisation du tractus génital ⇒ Disparition des canaux de Müller

③ Fct de support + cohésion des ♀ germinales :

- ♀ de Sertoli : entre elles ✓ Jonctions serrées continues ⇐ Véritable barrière anatomique fermant l'espace inter ♀ + interdisant Passage de molécules par cet espace entre les Vaisseaux sanguins + ♀ germinales ! L'intérieur des Tubes séminifères.

- Véritable barrière Hémato-testiculaire : sépare Epithélium séminal en 2 compartiments :

1/ compartiment basal : renfermant spermatogonies +

Scanné avec CamScanner

spermatocytes en début de méiose.

2/ compartiment adluminal: ✓ l'intérieur des Tubes ∈ ¢ de la Lignée germinale

④ fct ? Maturation finale des ¢ germinales:

✓ Maturation finale, spermatides ↓↓ leur volume cytoplasmique

. Résidus cytoplasmiques générés par ce Processus: Phagocytés par les ¢ de Sertoli; cytoplasme ∈ ↔ lysosomes + vacuoles de phagocytose

. ¢ de Sertoli ≈ Macrophages + synthétisent des interleukines (IL1 / IL6)

. Fct macrophagique: Responsable d'élimination de ↔ ¢ germinales qui dégénèrent par Apoptose ? leur maturation.

⑤ fct ? spermiation:

. Libération des spermatozoïdes ? lumière des Tubes séminifères nécessite détachement d'épithélium séminal via Récepteurs du complexes tubulo-bulbaires

Facilite synthèse de Protéases comme Activateur du Plasminogène.

. En cas d'Azoospermie (↓ spermatozoïdes) les Tubes séminifères ne renferment que ¢ de Sertoli.

⇒ Syndrome des ¢ de Sertoli seules / SCO

- Axe gonadotrope du mâle: ≈ type d'organisation de la femelle ✓ Double fct: endocrine + exocrine → double contrôle antéro-Hypophysaire:

- Hormone folliculo-stimulante (FSH) agissant sur spermatogenèse.

- Hormone Lutéinisante (LH) exerçant effet sur stéroïdogenèse.

. Hypophysectomie ⇒ Arrêt de Spermatogenèse + involution des ¢ de Leydig + Diminution de sécrétion de Testostérone.

. synthèse + sécrétion par ¢ gonadotropes de LH + FSH dépend de gonadolibérine hypothalamique (GnRH

Scanné avec CamScanner

. Les Hormones testiculaires élaborés par ♂ de Leydig + ♂ de sertoli modulent l'Activité d'Axe Hypothalamo-Hypophyso-testiculaire par mécanismes de rétrocontrôle ⇔ mettant testostérone pour production de GnRH + LH → l'inhibine pour celle de FSH.

. Moyenne du Taux de Testostérone ! sang: de à l'échelle du Journée, semaine, mois.

. sécrétion pulsatile: variations de ce Taux à l'échelle des H.

. sécrétion cyclique du Testostérone: passe par 4h/J | 6 cycles/J quelles

. ♂ de Leydig: Produisent certains quantité stockent + libèrent.

⇒ Fécondation:

. L'union d'un gamète mâle avec gamète femelle

. chez femme ! Trompe de Fallope.

. Fusion du spermatozoïde avec ovule repose sur des mécanismes de Reconnaissances d'une grande fiabilité.

. Matrice Extra ♀ entourant l'ovule ne peut être traversée que par un seul spermatozoïde ⇒ Peut fusionner avec l'ovule car Membranes ♂ en contact ⇒ Rx corticale d'ovule (Dépolarisation Membranaire, mvt de Ca^{2++} suivis d'une exocytose massive des granules corticaux).

. Après la fusion; Noyau du spermatozoïde injecté ! l'oeuf ⇒ Pronucléus mâle : ⇈ de son volume par Réplication de son ADN.

. Après méiose + l'émission du 2ème globule Polaire par l'ovule, son Noyau ⇒ Pronucléus: ⇈ Volume + ADN se Réplique

. Fusion des Pronucléi mâle + femelle: Rapide, l'oeuf fécondé commence sa segmentation.

Scanné avec CamScanner

⇒ Segmentation :

- Processus de division d'œuf en ↓ blastomères
- Activité cinétique ? l'œuf par fécondation se poursuit par suite de Mitoses Accompagnées de cloisonnement du cytoplasme, de sorte que germe → blastomères.
- segmentation ? L'œuf : Totale + par près synchrone (↑ Parties d'œuf ↓ segmentent au m Rythme)
- caractérisées par l'Absence d'Accroissement

L'œuf entouré du zone Pellucide, Reste du Taille d'œuf fécondé

- Σ blastomères ⇒ masse Pleine, grosse que Zygote initiale entourée par Zone Pellucide ⇒ morula au fin du période tubaire du gestation.
- Au fin du stade morula : L'œuf commence à croitre.
- Macromères : ↓ non Polarisées + volumineuses ⇒ Bouton embryonnaire
- Micromères : ↓ externes + Polarisées + Petites ⇒ Trophoblaste
- Succesion des Mitoses ⇒ Afflux Liquidien à ↑ travers Zone Pellucide vers espaces intra↓ du morula.
- ces espaces liquidiens confluent + morula ⇒ blastocyste : Paroi formée de Trophoblaste.

⇒ Implantation Embryonnaire :

√ se segmente, l'œuf migre ? Trompe vers cavité utérine

- Après Fécondation (Semaine J) : l'œuf arrive ? Utérus, ↓ du Trophoblaste sécrètent des Enzymes : creusent l'endomètre ⇒ L'œuf s'implante = Nidation.
- Avant l'implantation : Blastocyste + Muqueuse utérine puissent intéragir + subir des Modifications synchrones.

* Etapes de l'implantation :

Scanné avec CamScanner

② Apposition du blastocyste en muqueuse utérine:
. Blastocyste se libère de la Zone pellucide (5J) : contact avec muqueuse utérine maternelle.
. Apposition correspondant 6J Pic LH
. caractérisée par l'Apparition de Microprotusions au pôle Apical des ♀ épithéliales d'Endomètre.
→ Rôle de ces Protrusions : Absorption du fluide utérin, Rapprochant blastocyste d'Endomètre + Immobilisant.

③ Adhésion du blastocyste à l'endomètre:
. Microvillosités en surface des ♀ Trophoblastiques les Plus externes établissent avec ♀ épithéliales utérines un système d'interpénétration
. Adhésion du blastocyste à l'endomètre serait médiée par glycoprotéines de surface.

④ Invasion du Trophoblaste → enfouissement:
syncytiotrophoblaste (ST) à l'extérieur — cytotrophoblaste (CT) à l'intérieur

. En périphérie : couche multinucléée sans limites ♀ ; Provenant du fusion des ♀ externes du cytotrophoblaste.
. Pourvu de capacités Enzymatiques lytiques + sécrète facteurs ⇒ induire Apoptose des ♀ épithéliales du muqueuse utérine, Traverse lame basale + Pénètre ! Stroma sous-Jacent en contact des vaisseaux sanguins utérins.
✓ Pénétration du blastocyste ! endomètre, syncytiotrophoblaste se développe.

✓ Pénétration : complète → entourer l'embryon.
. En Profondeur : couche irrégulière de ♀ ovoïdes mononucléés.
. Trophoblaste émet dès 9eJ de développement: Hormone chorionique gonadotrope (hCG) ⇒ maintien sécrétion du Progestérone Par corps Jaune.

Scanné avec CamScanner

⇒ Gestation.

Après Nidation, cycle ovarien : interrompu ; ✗ ovulation ✗ menstruation → Apparition du Placenta.

⇝ Placenta : .L'union des enveloppes externes d'Embryon (Villosités choriales) avec Muqueuse utérine.
.Fœtus relié par cordon ombilical : ∨ chemine une veine + 2 Artères.
.Lien vital entre mère + Fœtus ∈ l'organe de Respiration, de Nutrition + l'Excrétion du Fœtus.
.À son Niveau s'effectue les échanges gazeux mère-fœtus, portant sur O_2 + CO_2.
.Placenta Assure Nutrition du fœtus ; Transmettre A.A, glucides, A.G, Electrolytes + vitamines Nécessaires à son développement
.Ne Passe Pas : osmose : sert au fœtus + Renouvellement du Liquide Amniotique. Sels Minéraux suivent H_2O.
.Placenta ⇒ élimination des déchets d'Embryon ∈ Barrière arrêtant + ~ Microbes.
↳ organe endocrine qui supplée très tôt fct endocrinienne ovarienne + fct gonadotrope hypophysaire.
.Activité gonadotrope hypophysaire reprendra ♀ ♂ qui suivent parturition.

⇝ Endocrinologie du gestation :
.Placenta sécrète ? sang + + hormones Nécessaires au déroulement du grossesse + au croissance du fœtus : gonadotrophine chorionique humaine (hCG), Lactogène Placentaire (hPL), œstrogène, Progestérone.
.hCG : Hormone spécifique du gestation + Placentaire.
.Apparaît ? sang + même quand l'œuf fécondé s'attache au Muqueuse utérine.

Scanné avec CamScanner

- Son Taux ↑↑ ⇒ max vers 2ème semaine. ↓↓ + Tombe vers 20ème semaine ; puis Reste stable + ne s'annule que qlq J. avant l'Accouchement.
- HCG Permet Transformation du corps Jaune en corps Jaune gravidique.
- Détermine Production de Progestérone + oestrogènes ⇒ Développement d'Utérus + Placenta Jusqu'à devienne capable de conduire gestation.
- oestrogènes stimulent croissance continue du muscle utérin afin de lui Procurer la force Nécessaire pour expulser Foetus ou l'Accouchement + stimulent Développement des canaux des glandes mammaires : Lait : expulsé au l'Allaitement.
Progestérone : inhibe contractilité utérine afin d'empêcher l'expulsion prématurée du Foetus. Favorise formation du bouchon muqueux ? canal cervical pour protéger Foetus contre les Agents contaminants ? Vagin
- Stimulent Développement des glandes mammaires ⇒ Prépare Lactation.
- Taux d'oestrogène + Progestérone ↑↑ Jusqu'à 36ème Semaine ≈ gestation, puis se maintient en Plateau Jusqu'à terme.
- Synthèse des Hormones stéroïdiennes : l'objet d'une collaboration étroite du Placenta + Foetus = Unité Foeto-Placentaire.
- HLP = Hormone chorionique somato mammotrophique (HCS) :
✓ Analogies de structure avec GH + Prolactine.
- HPL : Apparaît dès 4ème Semaine de grossesse + ↑↑ Jusqu'en fin de grossesse.
- Stimulation du croissance foetale, s'oppose aux effets d'Insuline + induit Hyperglycémie maternelle ⇒ Favorise l'utilisation des Lipides par mère ⇒ Glucose ↑↑ pour Foetus.

Scanné avec CamScanner

HP : Rôle de préparation au 2e trimestre.

⇒ Parturition / mise bas.

. Ensemble de Phénomènes Dynamiques + mécaniques qui conduisent à l'expulsion spontanée, à Terme du Fœtus hors de l'utérus.

. Parturition humaine définit par contraction du myomètre, maturation du col (dilatation + effacement) + Rupture des Membranes fœtales.

. Chez les Mammifères, SN : X indispensable au Parturition

. En Fin de grossesse : ✓ Hauts Niveaux d'oestrogène ? Sang maternel stimulent synthèse de Récepteurs d'ocytocine sur Membrane Plasmique de ♀ de Myomètre + s'opposent à l'effet Myorelaxant du Progestérone.

. Myomètre ⇒ excitable ⇒ Faibles contractions du myomètre "contractions de Braxton-Hicks"

. Sous l'effet d'ocytocine Produite Par Hypophyse du Fœtus, Placenta sécrète Prostaglandines ⇒ stimulent myomètre.

RÔle ? Synchronisation des contractions du myomètre.

Sensible à l'ocytocine + contractions s'intensifient

. Sous l'effet du Stress physique + émotionnel (Par mère) : l'Hypothalamus maternel envoie signal au Neurohypophyse maternelle pour libère ocytocine.

[Ocytocine + Prostaglandines] ↑↑ ⇒ déclencha les contractions Rythmiques du Vrai travail.

⇒ Lactation :

. Nécessite Préparation hormonale du glande mammaire ? ✓ gestation + l'intervention du Nouveau-né.

⇒ contrôle du développement mammaire au cours gestation : glandes mammaire : glande intramammaire ? Tissu sous-cutané du Pourtour thoracique.

Scanné avec CamScanner

↳ série de canaux galactophores : ✓ Division ⇒ Naissance aux Tubules Terminaux ⇒ Acini / Alvéoles (Petites cavités en cul de sac sécrétoires)

✓ Gestation, glande mammaire : Plein développement sous dépendance des oestrogènes, Progestérone, Prolactine stimulent Prolifération ↓ ⇒ Activité mitotique intense ⇒ Expansion des canaux galactophores

Stimule Différenciation des extrémités terminales des canaux galactophores en Acini.

À la moitié du grossesse ; Prolactine (stimulée par Action des oestrogènes sur Hypophyse) Agit en synergie avec progestérone ⇒ Favorise l'Alvéologenèse + Différenciation des ↓ épithéliales mammaires en Lactocytes.

↝ Lactation : 2 Processus

① sécrétion : Synthèse du Lait par épithélium alvéolaire + son Passage ? cavité glandulaire. Lactogenèse : sous-contrôle de Prolactine.

Chez femme Allaite : Taux de Prolactine : x 10 ? 15 min qui suivent début du Tétée. Il s'agit d'un Arc réflexe déclenché par succion du mamelon ? Hypothalamus ⇒ commande de sécrétion de Prolactine par adénohypophyse.

. Prolactine stimule synthèse des composés du lait

. Effet de Prolactine sur Lactogenèse ⇒ ✗ Inhibition exercée ✓ grossesse par Progestérone.

② L'éjection du Lait / décharge du Lait : Due à 2 Actions :

- Succion mécanique par nouveau-né par réflexe Lacto-hypothalamo-hypophysaire ⇒ sécrétion ocytocine Transportée jusqu'à glande mammaire ✓ contraction de ↓ myoépithéliales entourant les Acini.

Scanné avec CamScanner

Lait : sécrété dans Acini : expulsé : canaux galactophores

Prolactine : production du lait

ocytocine : éjection du lait.

Scanné avec CamScanner